

팍리스 실무형 일경험 프로그램

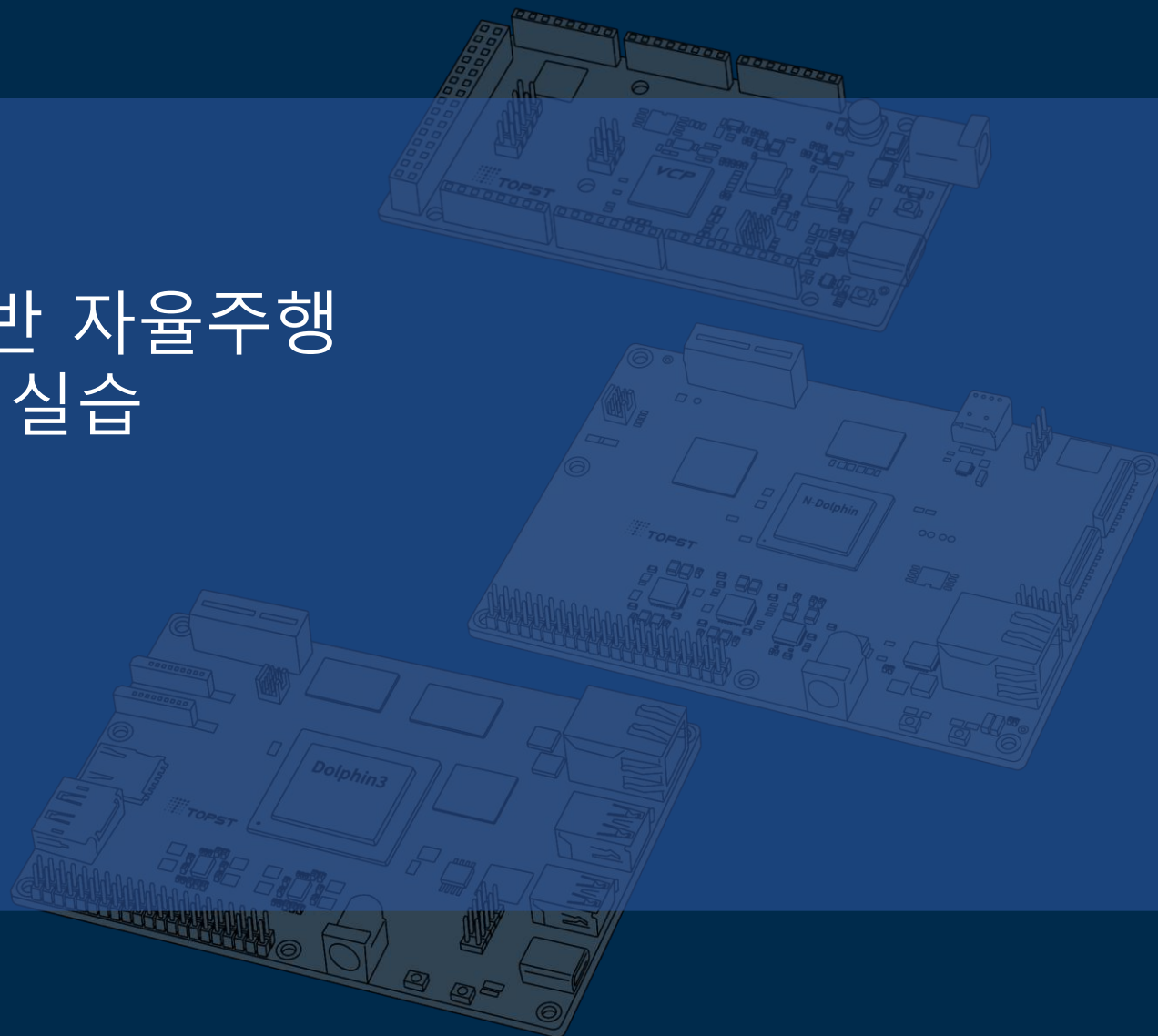
SDV 아키텍처 기반 자율주행 통합 시스템 구현 실습



2일차

04 VCP-G GPIO 실습

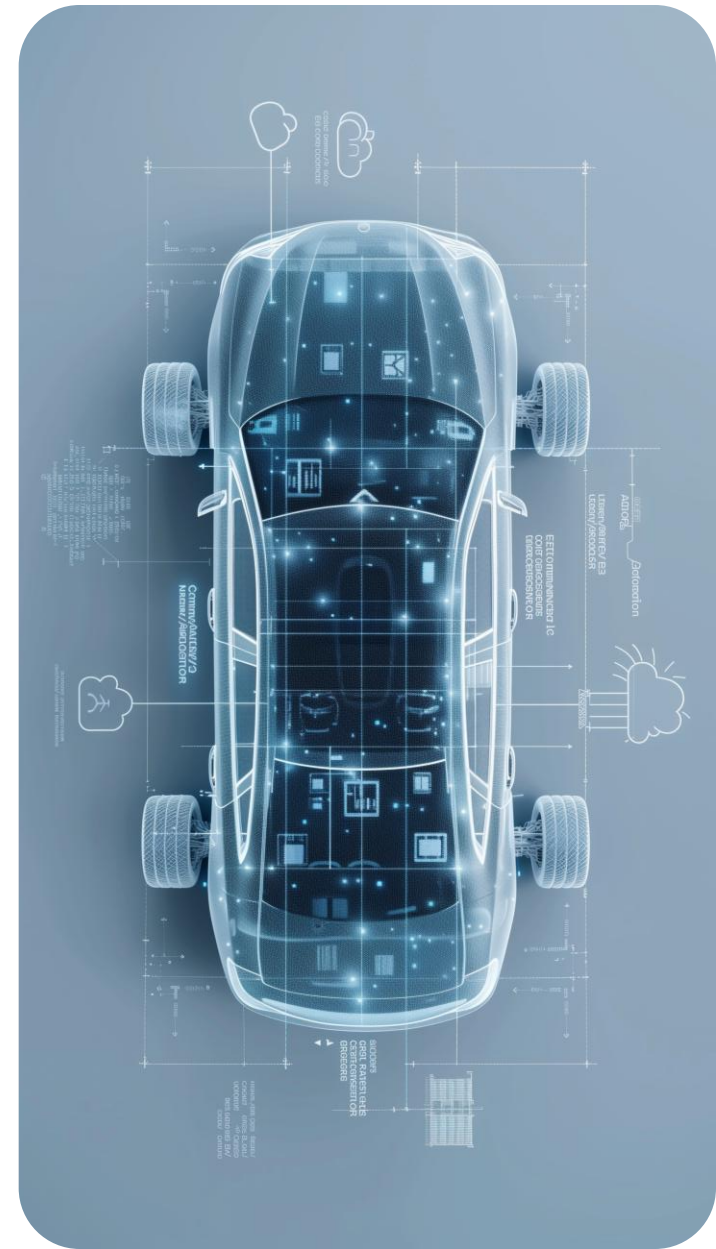
Telechips TOPST



목차

Table of Contents

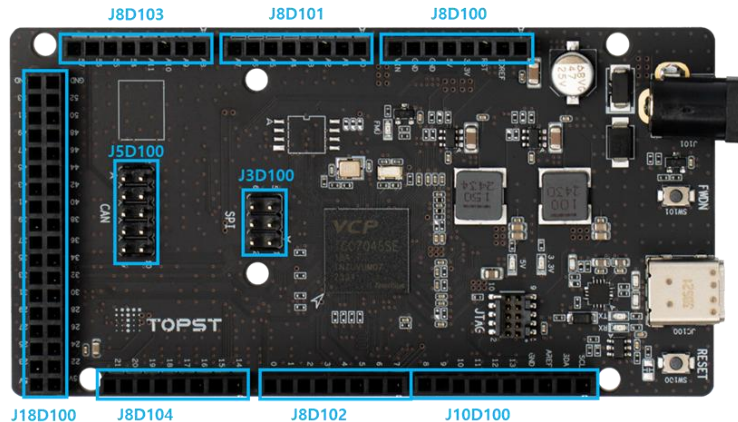
장비 소개	01
GPIO 이해	02
회로 구성 (VCP-G ↔ Bread Board)	03
GPIO Control 프로그래밍	04



GPIO 이해

- **GPIO(General-Purpose Input Output)**

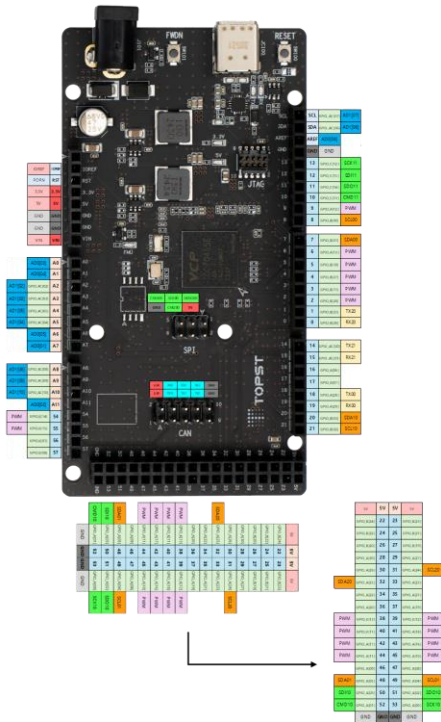
- 범용 입력 출력
- 마이크로 프로세서가 주변장치와 통신하기 위해 범용으로 사용되는 입/출력 포트



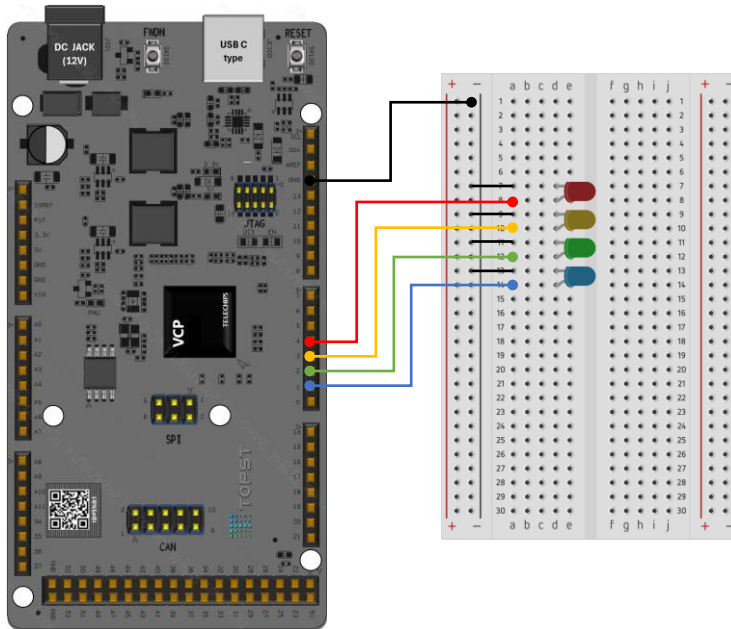
- 포트에 대해 입력, 출력을 설정할 수 있음
- 사용 전, GPIO 포트에 대한 설정을 반드시 지정해야 함
- 3.3V I/O interface(5V 입력 주의)
- 센서 : Gas, LED, Pressure ...

VCP-G 핀맵

- TOPST DOCS에서 VCP-G 핀 FUNC 및 GPIO 번호 확인
 - <https://topst.ai/tech/docs?page=1714a3dcdf19dbf61088d7364d61e29f90a15ff2>



회로 구성 (VCP-G ↔ Bread Board, LED)



Pin Name	VCP-G Board	GPIO
LED_Red(+)	4	B[27]
LED_Yello(+)	3	B[11]
LED_Green(+)	2	B[28]
LED_Blue(+)	1	B[25]

• Experiment circuit

- Requirement
 - Breadboard
 - LED * 4
- GPIO Out

VIM 사용법



- **VIM 에디터 사용법**

- VIM 설치
 - `$ sudo apt-get install vim`
- VIM으로 파일 열기
 - `$ vim ~/test.c`
- 입력 : "i"
- 입력 취소 : "esc 키"
- 저장 후 종료 : ":wq"
- 지우기 : i(insert) 활성화 된 상태에서 "Backspace 키 혹은 Delete 키"

GPIO Code – led.h / led.c

~/topst-vcp/sources/app.sample/test.app gpio/led.h ~/topst-vcp/sources/app.sample/test.app gpio/led.c

```
#ifndef MCU_BSP_GPIO_LED_H
#define MCU_BSP_GPIO_LED_H

void LED_Init(void);

void LED_Run(void); // main task에서 호출할 진입 함수

#endif
```

```
#include "led.h"
#include <gpio.h>
#include <stdint.h>

static const uint32_t led_pins[4] = {
    GPIO_GPB(25),
    GPIO_GPB(28),
    GPIO_GPB(11),
    GPIO_GPB(27), // 4개 디지털 핀 GPIO 설정
};

void LED_Init(void)
{
    for (int i = 0; i < 4; ++i) {
        GPIO_Config(led_pins[i], (GPIO_FUNC(0) | GPIO_OUTPUT));
        GPIO_Set(led_pins[i], 0); } // GPIO 출력 설정, 초기 OFF
    }

void LED_Run(void)
{
    LED_Init(); // 초기화
    while (1) {
        for (int i = 0; i < 4; i++) {
            GPIO_Set(led_pins[i], 1); // 순서대로 ON
            SAL_TaskSleep(500); } // 500ms 대기
        for (int i = 3; i >= 0; i--) {
            GPIO_Set(led_pins[i], 0); // 순서대로 OFF
            SAL_TaskSleep(500); } // 500ms 대기
    }
}
```

GPIO Code – rules.mk / main.c

~/topst-vcp/sources/app.sample/test.app/gpio/rules.mk

```
SRCS += gpio_test.c
//추가
SRCS += led.c
```

~/topst-vcp/sources/app.sample/app.base/main.c

```
#include "led.h" //추가

static void Main_StartTask(void * pArg)
{
    (void)pArg;
    (void)SAL_OsInitFuncs();

    //삭제
    /* Service Init*/

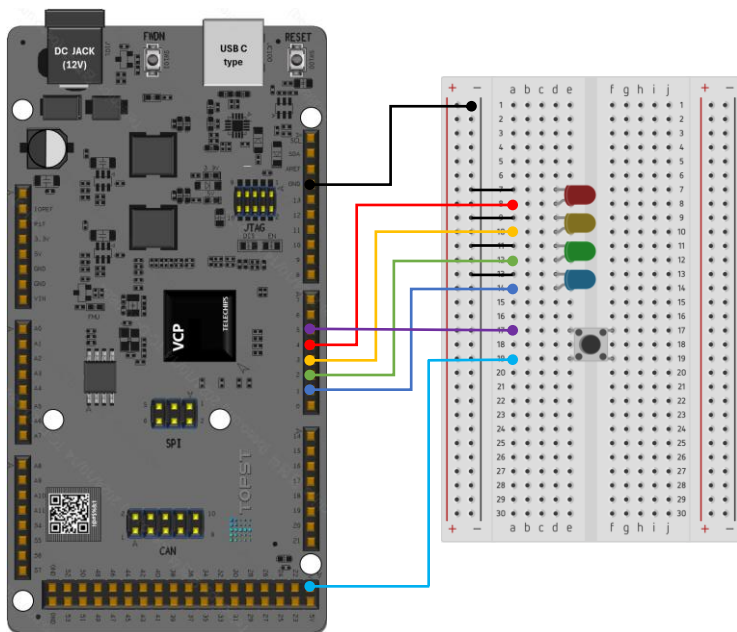
    /* Create application tasks*/
    AppTaskCreate();

    while(1)
    { /*Task body, always written as an infinite loop.*/
        DisplayAliveLog();
        //mcu_printf("\n MCU Idle !!!«);
        (void)SAL_TaskSleep(5000);
    }
    //추가
    LED_Run();
}
```


Build

- build 진행
 - `$ cd ~/topst-vcp/build/tcc70xx/gcc`
 - `$ make clean && make`
- Build 완료 후 FWDN (빌드한 디렉토리에서 바로 실행)
 - `$ sudo ~/topst-vcp/tools/fwdn_vcp/fwdn`
`--fwdn ~/topst-vcp/tools/fwdn_vcp/vcp_fwdn.rom`
`-w ~/topst-vcp/build/tcc70xx/gcc/output/tcc70xx_pflash_boot_2M_ECC.rom`
- 보드 재부팅 시 LED가 순차 점등 및 소등 반복.

회로 구성 (VCP-G ↔ Bread Board, LED, Switch)



Pin Name	VCP-G Board	GPIO
LED_Red(+)	4	B[27]
LED_Yello(+)	3	B[11]
LED_Green(+)	2	B[28]
LED_Blue(+)	1	B[25]
Switch	5	B[10]

• Experiment circuit

- Requirement
 - Breadboard
 - LED * 4
 - Switch
- GPIO In / Out

GPIO Code – led_switch.h

~/topst-vcp/sources/app.sample/test.app.gpio/led_switch.h

```
#ifndef MCU_BSP_GPIO_LED_SWITCH_H
#define MCU_BSP_GPIO_LED_SWITCH_H

void LED_Init(void);

void LED_Switch_Run(void); // main task에서 호출할 진입 함수

#endif
```

GPIO Code – led_switch.c

~/topst-vcv/sources/app.sample/test.app gpio/led_switch.c

```
#include "led_switch.h"
#include <gpio.h>
#include <stdint.h>

static const uint32_t Switch_pin = GPIO_GPB(10);

static const uint32_t led_pins[4] = {
    GPIO_GPB(25),
    GPIO_GPB(28),
    GPIO_GPB(11),
    GPIO_GPB(27), // 4개 디지털 핀 GPIO 설정
};

void LED_Init(void)
{
    for (int i = 0; i < 4; ++i) {
        GPIO_Config(led_pins[i], (GPIO_FUNC(0) | GPIO_OUTPUT));
        GPIO_Set(led_pins[i], 0); } // GPIO 출력 설정, 초기 OFF
    GPIO_Config(Switch_pin, (GPIO_FUNC(0) | GPIO_INPUT |
GPIO_INPUTBUF_EN | GPIO_PULLDN)); // GPIO 입력, Pulldown 설정
}
... 다음 장에 계속
```

```
... 이어서
void LED_Switch_Run(void)
{
    LED_Init(); // 초기화
    while (1) {
        for (int i = 0; i < 4; i++) {
            GPIO_Set(led_pins[i], 1); // 순서대로 ON
            SAL_TaskSleep(500); } // 500ms 대기
        // Switch 입력이 없으면 led OFF
        if (GPIO_Get(Switch_pin) == 0) break;
        for (int i = 3; i >= 0; i--) {
            GPIO_Set(led_pins[i], 0); // 순서대로 OFF
            SAL_TaskSleep(500); } // 500ms 대기
        // Switch 입력이 없으면 led OFF
        if (GPIO_Get(Switch_pin) == 0) break;
    }
}
```

GPIO Code – rules.mk / main.c

~/topst-vcp/sources/app.sample/test.app.gpio/rules.mk ~/topst-vcp/sources/app.sample/app.base/main.c

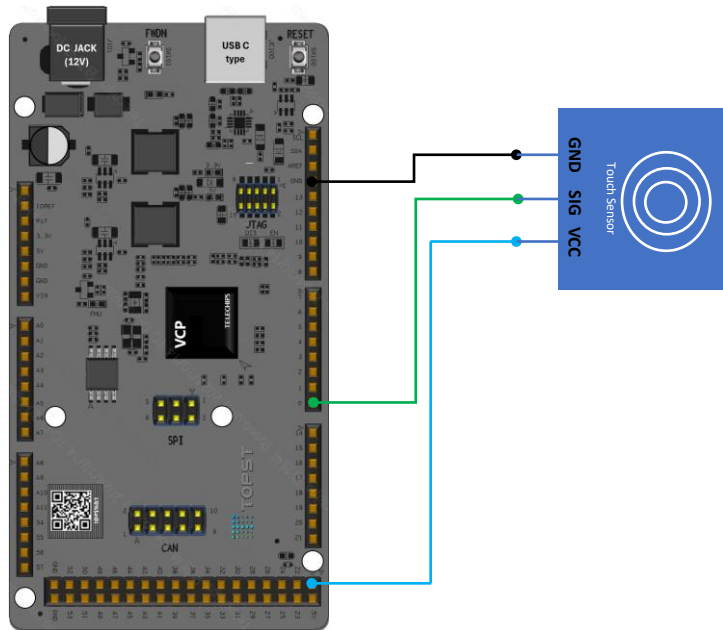
```
SRCS += gpio_test.c
// 변경
SRCS += led_switch.c
```

```
#include "led_switch.h" // 변경
static void Main_StartTask(void * pArg)
{
    (void)pArg;
    (void)SAL_OsInitFuncs();
    // 변경
    LED_Switch_Run();
}
```

Build

- build 진행
 - `$ cd ~/topst-vcp/build/tcc70xx/gcc`
 - `$ make clean && make`
- Build 완료 후 FWDN (빌드한 디렉토리에서 바로 실행)
 - `$ sudo ~/topst-vcp/tools/fwdn_vcp/fwdn`
`--fwdn ~/topst-vcp/tools/fwdn_vcp/vcp_fwdn.rom`
`-w ~/topst-vcp/build/tcc70xx/gcc/output/tcc70xx_pflash_boot_2M_ECC.rom`
- 보드 재부팅 후 버튼(스위치)를 누를 때 led가 순차 점등 및 소등.

회로 구성 (VCP-G ↔ Bread Board, Touch Sensor)



Pin Name	VCP-G Board	GPIO
Touch Sensor	0	B[26]

• Experiment circuit

- Requirement
 - Breadboard
 - Touch Sensor
- GPIO In

GPIO Code – touch.h / touch.c

~/topst-vcp/sources/app.sample/test.app.gpio/touch.h ~/topst-vcp/sources/app.sample/test.app.gpio/touch.c

```
#ifndef MCU_BSP_GPIO_TOUCH_H
#define MCU_BSP_GPIO_TOUCH_H

void Touch_Run(void); // main task에서 호출할 진입 함수

#endif
```

```
#include "touch.h"
#include <gpio.h>
#include <stdint.h>

// touch 센서 Signal 핀 gpio 설정
static const uint32_t touch_sig = GPIO_GPB(26);
void Touch_Run(void) {
    GPIO_Config(touch_sig, (GPIO_FUNC(0) | GPIO_INPUT |
GPIO_INPUTBUF_EN | GPIO_PULLDN)); // GPIO Input 설정
    while(1) {
        if (GPIO_Get(touch_sig) == 1) {
            // 터치 시 문구 출력
            mcu_printf("touch detected\n");
            SAL_TaskSleep(1000); // 1초 Sleep
        }
        else {
            // 터치 안할 시 문구 출력
            mcu_printf("touch not detected\n");
            SAL_TaskSleep(1000); // 1초 Sleep
        }
    }
}
```


GPIO Code – rules.mk / main.c

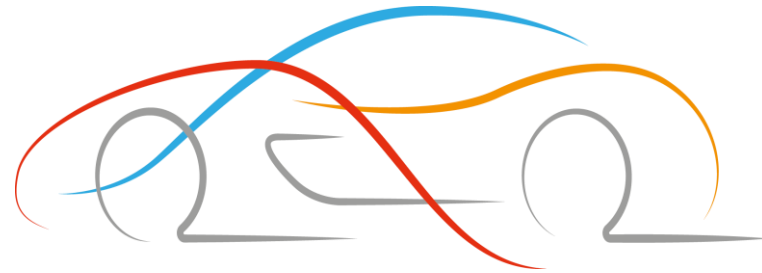
~/topst-vcp/sources/app.sample/test.app.gpio/rules.mk ~/topst-vcp/sources/app.sample/app.base/main.c

```
SRCS += gpio_test.c
// 변경
SRCS += touch.c
```

```
#include "touch.h" // 변경
static void Main_StartTask(void * pArg)
{
    (void)pArg;
    (void)SAL_OsInitFuncs();
    // 변경
    Touch_Run();
}
```

Build

- build 진행
 - `$ cd ~/topst-vcp/build/tcc70xx/gcc`
 - `$ make clean && make`
- Build 완료 후 FWDN (빌드한 디렉토리에서 바로 실행)
 - `$ sudo ~/topst-vcp/tools/fwdn_vcp/fwdn`
`--fwdn ~/topst-vcp/tools/fwdn_vcp/vcp_fwdn.rom`
`-w ~/topst-vcp/build/tcc70xx/gcc/output/tcc70xx_pflash_boot_2M_ECC.rom`
- 새 WSL 창에서 `minicom -D /dev/ttyUSB0 -b 115200 -8`
- 보드 재부팅 시 터미널 창에 touch not detected 반복, 터치 시 touch detected 반복.



Thank You